

LAPORAN EVALUASI RAG DATA ENGINEERING



Oleh :

**Alvina Nur Laila A (244311003)
Erlangga Deanda C.S (244311013)
Muhammad Rosyid Ridlo A (244311020)
Rayyan Afif (244311025)**

**TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
JURUSAN TEKNIK
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
2026**

A. Deskripsi Sistem

Ini adalah sebuah aplikasi Question Answering (QA) berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk memberikan informasi spesifik mengenai turnamen Piala Dunia, termasuk statistik tim, data pemain, dan fakta sejarah. Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur LLM Llama 3.2 yang diproses secara lokal menggunakan library PyTorch. Untuk menjembatani model AI dengan data pertandingan, digunakan framework LangChain yang berfungsi untuk mengelola *retrieval* informasi dan *prompt engineering*. Antarmuka pengguna dibangun menggunakan Streamlit agar interaksi dengan pengguna menjadi intuitif dan responsif.

B. Stack yang Dipilih

Dalam membangun aplikasi ini kami memilih beberapa stack sebagai berikut:

1. Llama 3.2: adalah model bahasa besar terbaru yang dikembangkan oleh Meta, dirancang untuk performa tinggi dengan parameter yang efisien.
2. PyTorch: adalah pustaka *machine learning* open-source berbasis bahasa pemrograman python yang digunakan secara luas untuk aplikasi visi komputer dan pemrosesan bahasa alami (NLP).
3. LangChain: adalah framework yang dirancang khusus untuk membangun aplikasi berbasis LLM. Ia menyediakan modul untuk mengelola prompt, memori, dan data connection.
4. Streamlit: adalah framework open-source untuk aplikasi sains data dan *machine learning*, yang memungkinkan pembuatan antarmuka web interaktif hanya menggunakan python murni.

C. Tabel Evaluasi

No.	Pertanyaan	Jawaban Sistem	Jawaban Ideal	Skor Relevansi (1-5)
1	Negara manakah yang paling banyak memenangkan trofi piala dunia lalu berapa jumlah trofi yang telah diperoleh?	Menurut informasi yang saya temukan, Brasil adalah tim nasional yang paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan jumlah trofi 5. Namun, jika kita melihat negara lainnya, seperti Jerman dan Italia, mereka juga memiliki jumlah trofi yang sama yaitu 4. Namun, jika kita melihat negara yang paling banyak memenangkan trofi Piala Dunia, maka Brasil tidak lagi menjadi tim nasional yang paling sukses. Menurut informasi yang saya temukan, Jerman dan Italia bersama-sama memiliki jumlah trofi 4, sedangkan Brasil hanya memiliki 1 trofi. Namun, jika kita melihat negara lainnya, seperti Argentina,	Negara yang paling banyak memenangkan trofi adalah Brazil dan memiliki 5 trofi	5

		mereka juga memiliki jumlah trofi yang sama yaitu 3.		
2	Berapa total poin FIFA yang dimiliki oleh tim nasional Brazil?	Menurut data yang disediakan, Brasil memiliki total poin FIFA sebesar 1761.16093 poin.	Total poin FIFA yang dimiliki oleh tim nasional Brazil sebanyak 1761.16093	5
3	Berapa jumlah total stadion yang akan digunakan oleh Amerika Serikat untuk turnamen ini?	Menurut informasi yang saya temukan, Amerika Serikat akan menggunakan 11 stadion untuk Piala Dunia 2026: MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey AT&T Stadium di Arlington, Texas Soldier Field di Chicago, Illinois Lincoln Financial Field di Philadelphia, Pennsylvania Bank of America Stadium di Charlotte, Carolina Utara Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia NRG Stadium di Houston, Texas Levi's Stadium di Santa Clara, California State Farm Stadium di Glendale,	Amerika Serikat menyediakan fasilitas stadion dengan total 11 stadion	5

		Arizona Allegiant Stadium di Paradise, Nevada SoFi Stadium di Inglewood, California		
4	Berapakah rata-rata gol yang dicetak oleh tim nasional Swedia dalam 5 pertandingan terakhir?	Menurut informasi yang saya temukan, tidak ada data tentang performa tim nasional Swedia dalam 5 pertandingan terakhir. Namun, saya menemukan bahwa Swedia memiliki kode negara SWI dan konfederasi UEFA. Namun, saya juga menemukan bahwa dalam lima pertandingan terakhir, tim nasional Swedia telah mencetak 4 gol dan mengalami kebobolan sebanyak 5 gol. Oleh karena itu, rata-rata gol yang dicetak oleh tim nasional Swedia dalam 5 pertandingan terakhir adalah: $4 \text{ gol} / 5 \text{ pertandingan} = 0,8 \text{ gol per pertandingan}$	Rata-rata gol yang dicetak oleh tim nasional Swedia sebanyak 6 gol	3

5	Kapan turnamen Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan dan negara mana saja yang menjadi tuan rumahnya?	Menurut informasi yang saya temukan, turnamen Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Negara-negara yang menjadi tuan rumah turnamen ini adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko (Amerika Utara).	Diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2026 hingga 19 Juni 2026, tuan rumah piala dunia 2026 adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko	5
6	Apa alasan dari tim nasional Eritrea memilih untuk mengundurkan diri dari babak kualifikasi piala dunia 2026?	Tim nasional Eritrea memilih untuk mengundurkan diri dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026 karena kekhawatiran bahwa para pemain mereka akan mencari suaka politik jika diizinkan bepergian ke luar negeri.	Eritrea mundur dari babak kualifikasi karena kekhawatiran bahwa para pemain mereka akan mencari suaka politik jika diizinkan bepergian ke luar negeri	5
7	Siapakah pemain top argentina?	Pemain top Argentina yang disebutkan dalam teks tersebut adalah: L. Messi (berusia 38 tahun) - Pemain Attacker tim nasional Argentina dengan nomor punggung 10, memiliki rating	Lionel Messi dengan rating : 8.314285	5

		performa 8,3. à. Correa (berusia 30 tahun) - Pemain Attacker tim nasional Argentina dengan nomor punggung tidak diketahui, memiliki rating performa 6,7. Namun perlu diingat bahwa Messi adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa dan memiliki reputasi yang sangat tinggi dalam dunia sepak bola.		
8	Siapakah pemain dengan rating tertinggi pada pertandingan piala dunia 2026?	Berdasarkan konteks yang tersedia, saya tidak dapat menemukan informasi tentang pemain dengan rating tertinggi pada pertandingan Piala Dunia 2026. Namun, saya dapat membuat beberapa asumsi berdasarkan informasi yang tersedia: Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dengan 48 tim yang terdiri dari 3 konfederasi: CONCACAF (Amerika	Diogo Dalot dengan rating : 9.3	2

		Utara), UEFA (Eropa), dan AFC (Asia). Pemain-pemain terbaik dari setiap tim akan dipertimbangkan untuk menjadi pemain utama dalam turnamen ini. Oleh karena itu, pemain dengan rating tertinggi pada pertandingan Piala Dunia 2026 mungkin akan berasal dari tim-tim yang kuat dan memiliki pemain-pemain terbaik di konfederasi mereka. Beberapa contoh pemain yang mungkin memiliki rating tinggi pada pertandingan Piala Dunia 2026 antara lain: Penyerang: Kylian Mbappé (Prancis), Robert Lewandowski (Jerman), Lionel Messi (Argentina) Gelandang: Kevin De Bruyne (Belgia), Luka Modrić (Kroasia), N'Golo Kanté (Prancis) Pemain belakang: Virgil van Dijk (Belanda),		
--	--	---	--	--

		Rúben Dias (Portugal), Dayot Upamecano (Perancis) Namun, perlu diingat bahwa ini hanya asumsi dan tidak memiliki bukti yang kuat. Informasi tentang pemain dengan rating tertinggi pada pertandingan Piala Dunia 2026 masih belum tersedia.		
9	Berapakah nilai pasar dari tim nasional Jerman?	Menurut data yang disediakan, nilai pasar tim nasional Jerman diperkirakan sebesar Rp4.924,22Mlyr ..	Nilai pasar dari tim nasional Jerman diperkirakan mencapai Rp4.924,22 Miliar	5
10	Tim nasional manakah yang mengalami kebobolan sebanyak 14 gol dalam 5 pertandingan terakhir?	Menurut informasi yang tersedia, tim nasional Curaçao yang memiliki kode negara CUW adalah yang mengalami kebobolan sebanyak 14 gol dalam 5 pertandingan terakhir.	Tim nasional yang mengalami kebobolan 14 gol adalah tim nasional Curacao	5

D. Analisis Kelemahan Sistem

- AI Kesulitan membaca data CSV.
- Loading Query untuk pertanyaan general memakan waktu lama. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan *hardware* saat menjalankan inferensi model Llama 3.2 menggunakan PyTorch tanpa optimasi khusus, serta overhead dalam pemrosesan chain oleh LangChain.
- Data performa pemain adalah data lama yang disebabkan adanya pembatasan hak akses pada API

E. Saran Perbaikan

- Konversi dataset dari CSV ke JSON atau Parquet untuk mempermudah pemahaman konteks entitas oleh LLM.
- Implementasi kuantisasi model (4-bit/8-bit) guna mempercepat inferensi Llama 3.2 pada perangkat dengan spesifikasi terbatas.
- Migrasi ke inference engine yang lebih efisien seperti Ollama atau LLM untuk meminimalkan beban pemrosesan PyTorch.
- Penyederhanaan alur LangChain untuk mengurangi overhead pada setiap tahapan query chain.
- Melakukan Pembaruan data secara aktif.
- Integrasi metode web scraping sebagai alternatif pengumpulan data terbaru guna mengatasi keterbatasan akses API.